

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

Giorgino vuole provare a vincere uno dei premi del nuovo concorso Frantoio Giallo. Per vincere bisogna acquistare uno dei loro prodotti e caricare lo scontrino su un'opportuna piattaforma. Guardando su internet Giorgino ha scoperto che la probabilità di vittoria dipende dall'ora in cui si effettua questa operazione in accordo con la tabella sottostante

Probabilità (p)	0.08	0.24	0.33	0.35	0.39	0.64	0.7	0.74	0.86
Ora (t)	7	8	10	12	13	17	19	21	22

- Calcolare il coefficiente di correlazione lineare tra p e t .
- Calcolare la retta di regressione e plottare il risultato.
- Giorgino ha accesso al computer solo alle 14 di ogni giorno. Qual è la probabilità di vittoria a $t = 14$?
- Quanto dovrà aspettare (in media) prima di vincere qualcosa?

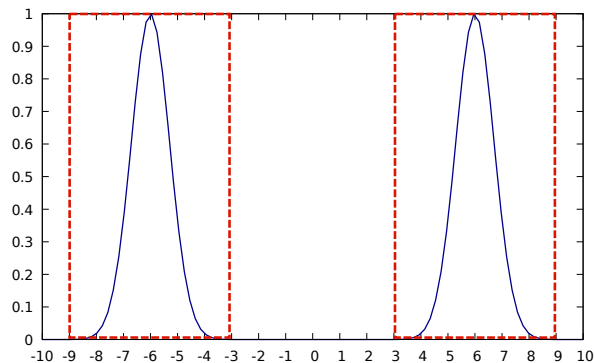
(hint: la vittoria sarebbe il primo successo di Giorgino in questo gioco!)

Quesito 2 - Laboratorio

Si consideri la funzione

$$f(x) = e^{-(x-6)^2} + e^{-(x+6)^2}.$$

- Fare il grafico di questa funzione per $x \in [-10, 10]$. Spiegare perché è possibile applicare il metodo hit or miss per calcolare l'integrale $\int_{-10}^{10} f(x)dx$.
- Calcolare l'integrale e plottare il valore ottenuto in funzione del numero di dati generati.
- Calcolare l'integrale applicando il metodo hit or miss nei due quadrati come in figura e plottare il valore ottenuto in funzione del numero di dati generati.



(hint: ho davvero bisogno di calcolarlo due volte? La figura è simmetrica!)

- Confrontare i due risultati in termini di precisione e velocità dell'algoritmo.

Quesito 1 - Teoria

- a) Dare la definizione di statistica descrittiva e statistica inferenziale.
- b) Che stimatore utilizzereste per stimare la media? Calcolarne media e varianza.
- c) Quale legge ci garantisce che ripetere tante volte un esperimento è un modo furbo per ottenere informazioni sui parametri che descrivono la popolazione?
- d) Dimostrare tale legge partendo dalla conoscenza della disuguaglianza di Čebišëv.

Quesito 2 - Teoria

- a) Che cos'è un numero pseudorandom?
- b) A cosa serve il metodo delle congruenze lineari?
- c) Si illustri il metodo di inversione della funzione di ripartizione per generare numeri random distribuiti secondo una densità data.
- d) Si illustri il caso specifico della generazione di numeri distribuiti secondo una distribuzione esponenziale.